

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»**  
**(АО ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»)**

111874

Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII.

Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64.

Тел./факс (495) 150-08-01, адрес электронной почты: info@tsniiskfire.ru, caim: www.tsniiskfire.ru

**Испытательный центр «Огнестойкость» Акционерного Общества**  
**«Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость»**  
**(ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость»)**

Адрес места осуществления деятельности: 142455, РФ, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, ул. Заводская, д.6, пом.12,13,15,110,114

Тел./факс (495) 150-08-01, адрес электронной почты: info@tsniiskfire.ru, caim: www.tsniiskfire.ru

Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086

от 07 декабря 2017 г. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.279

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ «Огнестойкость»  
 АО «ЦСИ «Огнестойкость»



  
 М. И. Клейменов  
 2 февраля 2024 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03 тз/ск – 2024

по оценке класса пожарной опасности системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitor» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», с различными типами утеплителя основной плоскости фасада и защитно-декоративными штукатурными армированными слоями

**ЗАКАЗЧИК:** ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»  
 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60  
 Тел./факс +7 (495)228-81-10

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»  
 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60  
 Тел./факс +7 (495)228-81-10

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:** ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость»  
 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 64, пом. 12, 13, 15, 110, 114  
 Тел/факс (495) 150-08-01  
 URL: www.tsniiskfire.ru  
 e-mail: info@tsniiskfire.ru

РАЗРАБОТАЛ:

Помощник инженера-испытателя



Фадеев Я. С.



## Цель исследования

Целью настоящего Заключения является определение класса пожарной опасности системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitor» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», с различными типами утеплителя основной плоскости фасада и защитно-декоративными штукатурными армированными слоями.

Заключение основано на результатах рассмотрения конструкций, анализа характеристик материалов и экспериментальных данных, полученных в ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ» «Огнестойкость» и других лабораториях.

## **1. Основание для проведения работы**

Договор №185 от 24.11.2023 г.

## **2. Нормативные документы**

- 2.1 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»;
- 2.2 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 2.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- 2.4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- 2.5 ГОСТ 31251–2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытания на пожарную опасность»;
- 2.6 ГОСТ 30244–94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»;
- 2.7 СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ».

## **3. Используемые документы и результаты ранее проведенных исследований**

- 3.1 Альбом технических решений (далее – АТР) «Система Фасадная Теплоизоляционная Композиционная (СФТК) Vetonit Therm Combi, Vetonit Therm Min, Vetonit Therm Min Pro» (разработчик: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 2023 г.);
- 3.2 АТР «Система Фасадная Теплоизоляционная Композиционная (СФТК) Vetonit Therm Clinker Pro» (разработчик: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 2023 г.);
- 3.3 АТР «Система СФТК «Стены с защитно-декоративным слоем из толстослойной штукатурки Vetonit MonoRoc» (разработчик: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»);
- 3.4 АТР «Система СФТК «Штукатурный фасад. Система фасадная штукатурная по металлической сетке Vetonit UNITOR» (разработчик: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»);
- 3.5 Руководство по монтажу «Системы Фасадные Теплоизоляционные Композиционные (СФТК) VETONIT с тонким штукатурным слоем для жилых, административных, промышленных и общественных зданий». Руководство по монтажу. К альбому технических решений VETONIT. Для массового пользования», 2023 год;
- 3.6 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 10.04.2006 – фасадной теплоизоляционной системы «ТЕРМОЗИТ» производства компании ООО «Термозит». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.7 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 22.05.2006 – фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «RELIUS – V 510 D». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);

- 3.8 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.05.2007 - фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «alsecco-basic», производства компании «alsecco GmbH». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.9 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 14.06.2007 - фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «CONSOLIT». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.10 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.08.2007 - фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «ТЕРРАКО-ТП» наружной теплоизоляции фасадов зданий и сооружений, производства компании ООО «Террако-Швеция». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.11 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 02.09.2008 - фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «BOLIX», производства компании «BOLIX S.A.» (Польша). Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.12 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.11.2008 - навесной фасадной теплоизоляционной системы «Эрготерм-Ф» из теплоизоляционных панелей (основной фасадный элемент - ПФТ) с утеплителем из плит жёсткого пенополиуретана марки ППУ-Изолан А-210-7, с декоративно-защитным покрытием и облицовкой с наружной стороны панели клинкерной плиткой «Ammonit», с огнезащитным покрытием швов составом «Силофор», производства компании ООО «ЭРГОН». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.13 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 24.05.2010 - фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «MUREXIN ACTIVE LIVING» наружной теплоизоляции и отделки фасадов зданий и сооружений, производства компании ООО «Мурексин». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.14 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.11.2011 - фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «ОСНОВИТ ППС» и «ОСНОВИТ МВ» наружной теплоизоляции и отделки фасадов зданий и сооружений, производства компании ООО «СМ Комплектация». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.15 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 31.05.2012 - навесной фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «Weber Therm», наружной теплоизоляции и отделки фасадов зданий, сооружений (утеплитель – плитный пенополистирол «Knauf Therm Facade», противопожарные рассечки и обрамление проёмов из стекловолоконных плит ИЗОБЕР Штукатурный Фасад). Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.16 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 22.08.2012 - наружных железобетонных стеновых панелей CPS и CPR, с навесной фасадной системой с тонким наружным штукатурным слоем «Weber Therm» с комбинированным утеплителем:
- Внутренний слой - плиты из жесткого пенополиуретана SPU INSULATION марки SPU H (ТУ 5768-001-87385371-2011);
  - Внешний слой - минераловатные плиты на синтетическом связующем из сырьевой смеси на основе горных пород базальтовой группы Paroc fas 4.
- 3.17 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 25.10.2012 - навесной фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «LOBATHERM P-R» с наружным штукатурным слоем и с декоративно-защитным финишным слоем из керамической плитки (утеплитель – плитный пенополистирол ПСБ-С-25Ф, противопожарные рассечки и обрамления проёмов из минераловатных плит FAL1 «UAB PAROC»). Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.18 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 12.08.2013 - конструкции железобетонных стен наружных с внешней стороны с системой фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «SPU Systems plaster» с наружным штукатурным слоем и комбинированным утеплителем:
- внутренний слой - плиты из жесткого пенополиуретана SPU INSULATION марки SPU H;
  - внешний слой - минераловатные плиты на синтетическом связующем из сырьевой смеси на основе горных пород базальтовой группы Paroc fas 4.

- 3.19 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 321-13 от 20.12.2013 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «LOBATHERM P-R» с наружным штукатурным слоем и с декоративно-защитным финишным слоем из керамической плитки производства компаний «RÖBEN Tonbaustoffe GmbH» (Германия) и «STRÖHER» (Германия), утеплитель – плитный пенополистирол ПСБ-С-25Ф, противопожарные расчески и обрамления проёмов из минераловатных плит «ФАСАД БАТТС Д». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.20 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России №325–14 от 28.07.2014 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Holzer Therm» с наружным декоративно-защитным штукатурным слоем, утеплитель – плитный пенополистирол ПСБ-С-25Ф, противопожарные расчески и обрамления проёмов из минераловатных плит «ТЕХНОФАС». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.21 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 334-15 от 14.12.2015 - навесной фасадной системы «ALUCOM» типа Т-КХ-ВА с воздушным зазором, с применением утеплителя из пенополиизоцианурата «АРИАНИТ», с облицовкой основной плоскости фасада кассетами коробчатого типа, выполненными из алюмокомпозитного материала «GOLDSTAR FR» и облицовкой проёмов панелями из алюмокомпозитного материала «GOLDSTAR S1» поверх противопожарного короба (вариант «скрытого» короба), выполненного из листовой стали с антикоррозионным покрытием. Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.22 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 335-16 от 25.01.2016 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «ФАСАД PRO» с наружным штукатурным слоем из материалов «ЛЯЭС» и с декоративно-защитным финишным слоем из керамической клинкерной плитки «ЭКОКЛИНКЕР», утеплитель – плитный вспененный экструдированный полистирол марки «ПЕНОПЛЭКС®ФАСАД», противопожарные расчески и обрамления проёмов из минераловатных плит Rockwool «ФАСАД БАТТС». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.23 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 337-16 от 31.03.2016 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «POLARMIX» с пенополистирольным утеплителем, противопожарными расческами и обрамлением проёмов из негорючих минераловатных теплоизоляционных плит на синтетическом связующем, с защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов производителей строительных материалов в РС(Я) на основе Научно-Технологической Разработки. Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.24 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 338–16 от 05.04.2016 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Baumit STAR EPS» («Баумит Стар ППС») с пенополистирольным утеплителем, противопожарными расческами и обрамлением проёмов из негорючих минераловатных теплоизоляционных плит на синтетическом связующем, с защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов «Baumit» («Баумит»). Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.25 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 341–16 от 20.07.2016 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Weber. therm clinker» с наружным декоративно-защитным штукатурным армированным слоем и финишной облицовкой керамической клинкерной плиткой, утеплитель – минераловатные теплоизоляционные плиты на основе стеклянного штапельного волокна «ISOVER Штукатурный Фасад». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.26 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 342–16 от 11.08.2016 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) БИРСС «Тёплый Дом» с пенополистирольным утеплителем, противопожарными расческами и обрамлением проёмов из негорючих минераловатных теплоизоляционных плит на синтетическом связующем, с защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов БИРСС. Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.27 ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 345–16 от 30.12.2016 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «GERKULES FACADES» с теплоизоляционным слоем и защитно-

- декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов ООО «Геркулес-Сибирь». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.28 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 346-16 от 30.11.2016 – по оценке пожарной опасности и области применения изделий теплоизоляционных из минеральной ваты «ИЗОВЕР» (ISOVER) в фасадных системах теплоизоляции, отделки и облицовки стен наружных с внешней стороны, зданий и сооружений различного назначения. Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.29 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 349-17 от 09.06.2017 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «ПЕНОПЛЭКС ФАСАД» с экструдированным пенополистирольным утеплителем «ПЕНОПЛЭКС®», противопожарными рассечками и обрамлением проёмов из негорючих минераловатных теплоизоляционных плит на синтетическом связующем, с защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов «Baumit» («Баумит»). Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.30 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 350-17 от 09.06.2017 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «ТН-ФАСАД КОМБИ» с пенополистирольным экструзионным утеплителем «XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON», противопожарными рассечками и обрамлением проёмов из негорючих минераловатных теплоизоляционных плит на синтетическом связующем «ТЕХНОФАС», с защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов «Ceresit» («Цересит»). Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.31 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 354-17 от 15.11.2017 - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «AcrlS.therm.ППС» с плитным пенополистирольным утеплителем марки ППС-16Ф, противопожарными рассечками и обрамлением проёмов из негорючих минераловатных теплоизоляционных плит на синтетическом связующем «IZOVOL Ф-120», с защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов ООО «Кроно-Бел». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.32 Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 839-13-2-02 от 26.02.2014 - фасадной теплоизоляционной композиционной системы «Weber.therm» в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-2008;
- 3.33 Заключение ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко №102/2 от 14.06.2012 г. - системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Ceresit VWS» с плитным пенополистирольным утеплителем марки ПСБ-С25Ф, противопожарными рассечками и обрамлением проёмов из негорючих минераловатных теплоизоляционных плит, с тонким наружным штукатурным слоем. Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.34 Заключение ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко № 5-61 от 20.07.2007 г. - системы «ЛАЭС-П» наружной теплоизоляции фасадов зданий;
- 3.35 Заключение ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко № 5-153 от 18.07.2011 - системы наружной фасадной теплоизоляции «Weber. therm comfort» ("Вебер.терм комфорт") с утеплителем из негорючих плит «ИЗОВЕР ШтукатурныйФасад» (на основе стекловолокна) и тонким штукатурным слоем;
- 3.36 Техническое заключение №01 тз/ск-2022 от 11.01.2022 г. (ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦИ «Огнестойкость») – расчетно-аналитическая оценка возможности устройства системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями «Вебер.терм» («Weber.therm»), «Вебер.терм мин» («Weber.therm min»), «Вебер.терм престиж» («Weber.therm prestige»), «Вебер.терм комфорт» («Weber.therm comfort») на поверхности наружных стен зданий и сооружений из газосиликатных бетонных блоков марки не ниже D400 (плотность 400 кг/м<sup>3</sup>);
- 3.37 Протокол испытаний ЦНИИСК №03Ф-11 от 11.07.2011 (ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко) на класс пожарной опасности по ГОСТ 31251 системы наружной фасадной теплоизоляции «Weber.therm comfort» («Вебер.терм комфорт») с утеплителем из негорючих плит «ИЗОВЕР ШтукатурныйФасад» (на основе стекловолокна) и тонким штукатурным слоем». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);

- 3.38 Протокол испытаний № 19-16 от 15.07.2016 (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) на пожарную опасность по ГОСТ 31251 системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Weber.therm clinker» с наружным декоративно-защитным штукатурным армированным слоем и финишной облицовкой керамической клинкерной плиткой, утеплитель – минераловатные теплоизоляционные плиты на основе стеклянного штапельного волокна «ISOVER Штукатурный Фасад». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная);
- 3.39 Техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации №ТС 3638–12 на конструкцию «Система фасадная теплоизоляционная композиционная с толстым наружным штукатурным слоем “Weber.therm MonoRoc” (“Вебер.терм МоноРок”), для отделки и утепления стен с наружной стороны зданий и сооружений»;
- 3.40 Письмо ФАУ «ФЦС» №3404/ф от 15 ноября 2017 г. о системе фасадной штукатурной для слабых оснований «weber.unitop»;
- 3.41 Отчет об испытании на пожарную опасность от 07.06.2012 г. на конструкцию фасадной системы с тонким наружным штукатурным слоем «Weber TERM», наружной теплоизоляции и отделки фасадов зданий, сооружений (утеплитель – плитный пенополистирол «Knauf Therm Facad», противопожарные рассечки и обрамления проемов из стекловолоконистых плит «ИЗОВЕР Штукатурный Фасад». Класс пожарной опасности К0 (непожарноопасная).

#### 4. Описание и характеристики представленных на рассмотрение конструкций

Содержание раздела основано на информации, предоставленной Заказчиком.

Представленные на рассмотрение системы фасадные теплоизоляционные композиционные (далее – СФТК) VETONIT, предназначены для утепления и декорирования наружных стен зданий в т. ч. вновь возводимых зданий и сооружений различного функционального назначения, различных степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности.

Системодержатель - ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».

Системы предназначены для декорирования и утепления стен наружных с внешней стороны.

Всего на рассмотрение представлено 6 типов СФТК, а именно:

- **Тип 1: «VETONIT THERM MIN PRO»** толщина системы от 50 до 350 мм состоит из полнослойно (изнутри-наружу):
  - Слой 1: грунтовка (см. таблицу 2);
  - Слой 2: штукатурка для выравнивания внешней поверхности строительного основания (по необходимости) (см. таблицу 1);
  - Слой 3: клеевая смесь (см. таблицу 7);
  - Слой 4: утеплитель минераловатный (см. таблицу 6) суммарной толщиной не более 300 мм<sup>\*)</sup>, закрепленный к стене-основанию при помощи тарельчатых анкеров (см. таблицу 8);
  - Слой 5: штукатурно-клеевая смесь (см. таблицу 9);
  - Слой 6: армирующая стеклосетка (см. таблицу 10) расположенная в толще штукатурно-клеевой смеси слоя 4;
  - Слой 7: декоративная штукатурка (см. таблицу 11).
- **Тип 2: «VETONIT THERM MIN»** толщина системы от 50 до 350 мм состоит из полнослойно (изнутри-наружу):
  - Слой 1: грунтовка (см. таблицу 2);
  - Слой 2: штукатурка для выравнивания внешней поверхности строительного основания (по необходимости) (см. таблицу 1);
  - Слой 3: клеевая смесь (см. таблицу 7);
  - Слой 4: утеплитель минераловатный (см. таблицу 6) суммарной толщиной не более 300 мм<sup>\*)</sup>, закрепленный к стене-основанию при помощи тарельчатых анкеров (см. таблицу 8);
  - Слой 5: штукатурно-клеевая смесь (см. таблицу 9);

- Слой 6: армирующая стеклосетка (см. таблицу 10) расположенная в толще штукатурно-клеевой смеси;
  - Слой 7: декоративная штукатурка (см. таблицу 11).
- **Тип 3: «VETONIT THERM COMBI»** толщина системы от 50 до 270 состоит из полнослойно (изнутри-наружу):
    - Слой 1: грунтовка (см. таблицу 2);
    - Слой 2: штукатурка для выравнивания внешней поверхности строительного основания (по необходимости) (см. таблицу 1);
    - Слой 3: клеевая смесь (см. таблицу 7);
    - Слой 4: утеплитель из пенополистирола (см. таблицу 4) толщиной не более 200 мм, закрепленный к стене-основанию при помощи тарельчатых анкеров (см. таблицу 8);
    - Слой 5: штукатурно-клеевая смесь (см. таблицу 9);
    - Слой 6: армирующая стеклосетка (см. таблицу 11) расположенная в толще штукатурно-клеевой смеси;
    - Слой 7: декоративная штукатурка (см. таблицу 11);
    - Слой 8: противопожарные поэтажные рассечки и окантовки оконных, дверных и других проёмов, а также фрагменты для обрамления мест пропуска инженерных коммуникаций, которые выполняются в виде вставок из негорючих (НГ по ГОСТ 30244–94) минераловатных плит (см. таблицу 5).
  - **Тип 4: «VETONIT THERM CLINKER PRO»** толщина системы от 50 до 350 состоит из полнослойно (изнутри-наружу):
    - Слой 1: грунтовка (см. таблицу 2);
    - Слой 2: штукатурка для выравнивания внешней поверхности строительного основания (по необходимости) (см. таблицу 1);
    - Слой 3: клеевая смесь (см. таблицу 7);
    - Слой 4: утеплитель минераловатный (см. таблицу 6) суммарной толщиной не более 300мм\*) и/или утеплитель из пенополистирола (см. таблицу 4) толщиной не более 200 мм, закрепленный к стене-основанию при помощи тарельчатых анкеров (см. таблицу 8). Крепление плит анкерами должно осуществляться через стеклосетку;
    - Слой 5: штукатурно-клеевая смесь (см. таблицу 9);
    - Слой 6: армирующая стеклосетка (см. таблицу 10) расположенная в толще штукатурно-клеевой смеси;
    - Слой 7: клеевой состав для клинкерной плитки толщиной не более от 2 до 4 мм (см. таблицу 13), в т. ч. отделка оконных обрамлений;
    - Слой 8: клинкерная плитка (вес клинкерной плитки не более 28 кг/м<sup>2</sup>). Максимальная допустимая площадь одного штучного элемента не должна превышать 0,025 м<sup>2</sup> для высокопаропроницаемых оснований и 0,05 м<sup>2</sup> для низкопаропроницаемых строительных оснований.
    - Слой 9: для декорирования швов используют затирку. Поверхность плиточной облицовки следует делить на карты площадью не более 16 м<sup>2</sup> с соотношением сторон 3:4 и заполнить межплиточные швы по границе каждой карты эластичным фасадным герметиком, толщина шва - в соответствие с табл. 13;
    - Слой 10: (только при применении горючего утеплителя основной плоскости фасада): противопожарные поэтажные рассечки и окантовки оконных, дверных и других проёмов, а также фрагменты для обрамления мест пропуска инженерных коммуникаций, которые выполняются в виде вставок из негорючих (НГ по ГОСТ 30244–94) минераловатных плит (см. таблицу 5).

\*) Примечание. При монтаже теплоизоляции в два слоя стыки плит теплоизоляции первого слоя не должны совпадать со стыками плит теплоизоляции второго слоя. Минимальное смещение стыков теплоизоляции второго слоя относительно первого должно составлять 100–150 мм.

Первый слой плит теплоизоляции приклеивается точечно бортовым методом, согласно требованиям минимальной площади клеевого контакта.

Второй слой теплоизоляции приклеивается сплошным слоем со стопроцентным контактом с первым слоем теплоизоляции. Клеевая/армировочно-клеевая смесь наносится на лицевую поверхность первого слоя теплоизоляции и тыльную (внутреннюю) сторону второго слоя (метод двойной обмазки) и дозируется при помощи зубчатой кельмы с размером зуба 10 x 10 / 12 x 12 мм. После этого плиты второго слоя теплоизоляции приклеиваются к плитам первого слоя.

- **Тип 5: «VETONIT THERM MonoRoc»** толщина системы от 50 до 350 состоит из полнослойно (изнутри-наружу):
  - Слой 1: штукатурка для выравнивания внешней поверхности строительного основания (по необходимости) (см. таблицу 1);
  - Слой 2: утеплитель минераловатный (см. таблицу 6) толщиной не более 270 мм. Крепление минераловатного утеплителя толщиной не более 160 мм производят при помощи крепежных комплектов «vetonit therm MERK», минераловатный утеплитель толщиной более 160 мм крепят к стене-основанию при помощи крепежных комплектов vetonit therm MERK EE»;
  - Слой 3: штукатурно-клеевая смесь (см. таблицу 9);
  - Слой 4: армирующая стальная сетка (см. таблицу 10) расположенная в толще базового штукатурного слоя;
  - Слой 5: выравнивающий штукатурный слой (по необходимости) (таблица 1);
  - Слой 6: декоративно-защитная штукатурка финишное покрытие под покраску (см. таблицу 11);
  - Слой 7: фасадная краска (см. таблицу 12).
- **Тип 6: «VETONIT Unitor»** толщина системы от 20 до 150 состоит из полнослойно (изнутри-наружу):
  - Слой 1: цементно-песчаная штукатурка (таблица 7);
  - Слой 2: штукатурная сетка (см. таблицу 4), расположенная в толще слоя 1. Крепление сетки к стене основанию производят при помощи фиксаторов RVK;
  - Слой 3: цементно-песчаная штукатурка (таблица 7);
  - Слой 4: декоративная штукатурка (см. таблицу 11).

Монтаж слоёв теплоизоляции (всех типов) производят снизу-вверх с применением цокольных (стартовых) металлических профилей (шин) соответствующих толщине теплоизоляционных плит, которые крепят к стене основанию (выбор типа крепления и его размеры определяются статическим расчетом, но не менее трех креплений на погонный метр) в сочетании (при необходимости) с подкладочными шайбами под цокольные шины, для прерывания мостиков холода и установки шин в проектное положение. Расстояние между торцами профилей (шин) должно быть 2 – 3 мм. Цокольные шины предназначены для установки первого нижнего горизонтального ряда утеплителя основной плоскости фасада в проектное положение. Также монтаж теплоизоляции можно производить без использования цокольного профиля (шины), с применением деревянного бруса, который демонтируется после механической фиксации теплоизоляционных плит.

При применении горючих полимерных материалов в качестве утеплителя основной плоскости фасада в СФТК VETONIT для повышения пожарной безопасности должны применяться противопожарные поэтажные рассечки и окантовки оконных, дверных и других проёмов, а также фрагменты для обрамления мест пропуска инженерных коммуникаций, которые должны выполняться в виде вставок из негорючих (НГ по ГОСТ 30244–94) минераловатных плит высотой 150 мм (толщиной не менее толщины утеплителя, используемого для утепления основной плоскости фасада). Вставки дополнительно должны быть закреплены к стене-основанию при помощи ранее упомянутых анкеров тарельчатого типа (см. таблицу 8) с шагом крепления не менее 2 шт. на одну вставку. Горизонтальные междуэтажные негорючие минераловатные рассечки следует устанавливать на каждом этаже на уровне верхних откосов проёмов по всей длине фасада здания, но не реже чем через 4 м (при расстоянии между смежными проёмами в горизонтальном ряду более 1,5 м – возможна дискретная (прерывистая) схема установки) по всем другим сторонам проёмов, вдоль всей их длины, вплотную к внешним обрезами проёмов, следует устанавливать окантовки из указанных в таблице 5 настоящего Заключения минераловатных плит. На углах проёмов должны устанавливаться теплоизоляционные плиты с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов

с примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 100 мм от угла проёма. Кроме того, должны устанавливаться «концевые» расчески вдоль нижнего и верхнего торцов системы на всю длину фасада здания. При этом установка плит утеплителя поэтажных расчесок и окантовок оконных, дверных и других проёмов по всему внешнему периметру проёмов в наружной стене следует осуществлять по всей площади их поверхности, обращённой к строительному основанию, сплошным слоем, без пропусков и воздушных зазоров.

В рассматриваемых СФТК VETONIT (всех типов) могут применяться доборные элементы, обеспечивающие усиление углов здания, уплотнение зазоров в местах примыкания системы к блокам заполнения проёмов, к сливам, кровле, цоколю здания и т. п., а также защиту конструктивных деформационных (термодинамических) швов здания:

- перфорированные уголки из металла или пластмасс, капельники;
- металлические сливы, подоконники, козырьки и т. п.;
- деформационные элементы в термодинамических швах;
- тонкопрофильные уплотнительные элементы – для уплотнения зазоров в местах примыкания системы к блокам заполнения проёмов, к сливам и т. п.

Крепёжная система weber. therm MERK или weber. Therm EE, применяемая для крепления утеплителя в СФТК VETONIT типа 5 «VETONIT THERM MonoRoc» представляют собой шарнирные плавающие анкера, которые состоят из:

- скобы из армированного стеклопластика, которые крепится к строительному основанию (стене) при помощи дюбеля и шурупа (см. таблицу 3 настоящего заключения);
- маятникового рычага, на который накалывается плита теплоизоляции;
- круглого блокировочного элемента, который удерживает плиту теплоизоляции и позволяет клеевому штукатурному раствору располагаться между армирующей сеткой и теплоизоляцией;
- блокировочной шпильки, фиксирующей армирующую металлическую сетку.

Шарнирные фиксаторы LRH или LRH mono используемые для крепления стальной сетки в СФТК VETONIT типа 6 «VETONIT Unitor» выполнены из коррозионностойкой стали (поставляются в комплекте с анкерными дюбелями) производства фирмы «SORMAT Oy» (Финляндия) по технической спецификации изготовителя. Шарнирные фиксаторы LRH, состоят из анкерного дюбеля, винта, подвижного крюка и 3-х блокировочных пластин. Фиксаторы LRH mono, состоят из анкерного дюбеля, прута и 3-х блокировочных пластин. Количество крепёжных изделий определяется расчётом, но не менее 4 шт/м<sup>2</sup>, расстояние между точками крепления не более 500 мм при толщине теплоизоляции до 100 мм и не более 400 мм при толщине теплоизоляции более 100 мм. Расстояние от крепежа до угла 100–150 мм, до оконного проёма составляет 100 мм, до деформационного шва составляет не более 150 мм.

В цокольной части расстояние от земли до СФТК VETONIT типа 5 «VETONIT THERM MonoRoc» не менее 400 мм. Расстояние от поверхности штукатурки до горизонтальной поверхности балконных перекрытий и навесов не менее 100 мм. Плиты минераловатного утеплителя устанавливаются таким образом, чтобы швы были в шахматном порядке и закрепляются с помощью специальных пластин на креплениях. Угол между стержнем крепления и горизонталью после установки утеплителя должен быть примерно 45°.

Типы (марки) материалов и изделий для устройства СФТК VETONIT определяют в проектной документации на строительство в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ), действующих СП и ТС, АТР на систему, а также экспертных заключений. Перечень применяемых материалов представлен в таблице 1–13.

Таблица 1 - штукатурки для выравнивания внешней поверхности строительного основания.

| Наименование                                                                    | Производитель                                    | Толщина сухого слоя, мм | Применяемость в СФТК       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Бетонит штук 414<br>(Vetonit stuk 414)<br>ТУ 23.64.10-042-56846022-2022 с изм.1 | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная Продукция<br>Рус» | не более 30             | «VETONIT THERM MIN<br>PRO» |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                  |             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Ветонит унирендер<br>(Vetonit unirender)<br>ТУ 23.64.10-042-56846022-2022 с изм.1                                                                                                                     | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная Продукция<br>Рус» | не более 30 | «VETONIT THERM<br>MIN»                             |
| Ветонит штук цемент<br>(Vetonit stuk cement)<br>ТУ 23.10.64-042-56846022-2022 с изм.1                                                                                                                 | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная Продукция<br>Рус» | не более 30 | «VETONIT THERM<br>COMBI»                           |
| Ветонит штук цемент зима<br>(Stuk cement winter)<br>ТУ 23.10.64-042-56846022-2022 с изм.1                                                                                                             | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная Продукция<br>Рус» | не более 30 | «VETONIT THERM<br>CLINKER PRO»                     |
| Ветонит ТТ40 (vetonit TT40)<br>ТУ 23.10.64-024-56846022-2021 с изм.2                                                                                                                                  | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная Продукция<br>Рус» | не более 30 | «VETONIT THERM<br>MonoRoc»<br><br>«VETONIT Unitop» |
| Указанные штукатурки наносятся на внешнюю поверхность строительного основания, выполненную из бетона, кирпича (керамического или силикатного), керамзитобетонных, пенобетонных и газобетонных блоков. |                                                  |             |                                                    |

Таблица 2 - грунтовки для подготовки внешней поверхности строительного основания (при необходимости).

| Наименование                                                                                               | Производитель                                    | Расход, г/м <sup>2</sup>             | Применяемость в СФТК                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ветонит прим мульти универсал<br>(Vetonit prim multi universal)<br>ТУ 20.30.11-037-56846022-2021 с изм.1   | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная Продукция<br>Рус» | 50-75 (расход без разбавления водой) | «VETONIT THERM MIN PRO»<br><br>«VETONIT THERM MIN»<br>«VETONIT THERM CLINKER PRO»<br>«VETONIT THERM MonoRoc»<br>«VETONIT Unitop»<br><br>«VETONIT THERM COMBI» |
| Ветонит прим фасад<br>(Vetonit prim façade)<br>ТУ 20.30.11-037-56846022-2021 с изм.1                       |                                                  | 100-150                              |                                                                                                                                                               |
| Ветонит МД 16 суперконцентрат<br>(Vetonit MD-16 Superconcentrate)<br>ТУ 20.30.11-037-56846022-2021 с изм.1 |                                                  | 10-15 (расход без разбавления водой) |                                                                                                                                                               |
| Ветонит прим оптимус<br>(Vetonit prim optimus)<br>ТУ 20.30.11-037-56846022-2021 с изм.1                    |                                                  | 100-150                              |                                                                                                                                                               |
| Также для последующего нанесения декоративной штукатурки на цементно-известковой основе                    |                                                  |                                      |                                                                                                                                                               |
| Ветонит прим уни<br>(Vetonit prim uni)<br>ТУ 20.30.11-037-56846022-2021 с изм.1                            |                                                  | 150-200                              |                                                                                                                                                               |
| Также для последующего нанесения декоративной штукатурки на полимерной основе                              |                                                  |                                      |                                                                                                                                                               |

Таблица 3 - стартовый профиль для опирания первого ряда теплоизоляционных плит СФТК VETONIT (при необходимости).

| Наименование                                                                                                                                              | Производитель                                                                                  | Применяемость в СФТК                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Арт. 4403-22, 7505-16 Sockelprofil<br>(по технической спецификации изготовителя)                                                                          | «Baumit»                                                                                       | «VETONIT THERM MIN PRO»<br><br>«VETONIT THERM MIN»<br>«VETONIT THERM COMBI» |
| Технический профиль ПАЦ 50/80/100/120/150/200                                                                                                             | -                                                                                              |                                                                             |
| Подкладки (шайбы) под цокольные шины<br>Арт. 6075-08 Sockelprofilvtrbinder<br>(по технической спецификации изготовителя)                                  | «Baumit»                                                                                       |                                                                             |
| Крепежные элементы (анкерные дюбели):<br>«EJOT» тип: SDF, SDP, ND-K<br>«HILTI» тип: HRD, HRV<br>«MUNGO» тип: MBK, MBRR, MBRR-X<br>«FISCHER» тип: FUR, SXS | «Бипласт»<br>«Mungo Befestigungstechnik AG»<br>«Fischerwerke GmbH & «Co, KG»<br><br>SORMAT Oy» | «VETONIT THERM CLINKER PRO»<br><br>«VETONIT THERM MonoRoc»                  |

|                                                                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| «SORMAT» тип: S-UF, S-UP, S-FP<br>(по технической спецификации изготовителя).                                                                                              |   |
| Шины, профили, крепежные элементы других марок и производителей, допущенные к применению                                                                                   | - |
| Возможен монтаж теплоизоляции без использования цокольного профиля с помощью деревянного бруска, который демонтируется после механической фиксации теплоизоляционных плит. |   |

Таблица 4 – горючие теплоизоляционные материалы СФТК VETONIT.

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производитель                                                                             | Толщина, мм  | Применяемость в СФТК                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Плиты пенополистирольные (ППС):<br>ППС 15Ф, плотность 15 кг/м³<br>ППС 16Ф, плотность 16 кг/м³<br>ППС 20Ф, плотность 20 кг/м³<br>по ГОСТ 15588 и ГОСТ Р 56707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                         | не более 200 | «VETONIT THERM COMBI»<br><br>«VETONIT THERM CLINKER PRO» |
| Плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС, XPS) плотностью не более 30 кг/м³:<br>«XPS ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОПЛЕКС FAS», СТО: 72746455-3.3.1-2012<br><br>«ПЕНОПЛЭКС СТЕНА»<br>ТУ 5767-006-54349294-2014<br><br>Или аналоги, допущенные к применению в строительстве на таких участках                                                                                                                                                                                                                          | ООО «Завод Технониколь»<br><br>ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»                                        | не более 200 | «VETONIT THERM COMBI»<br><br>VETONIT THERM CLINKER PRO»  |
| Плиты на основе жёсткого пенополиуретана (ППУ):<br>«ППУ-Изолан А-210-7», плотность 30 кг/м³<br>ТУ 2226-375-10480596-03<br><br>«ППУ-355 МСП», плотность 30-40 кг/м³<br>ТУ 2254-319-32972176-01<br><br>«ППУ Эластопор Н 1211», плотность 30-40 кг/м³<br>ТУ 2224-001-54409607-03<br><br>SPU INSULATION марки:<br>SPU H, плотность 35 кг/м³<br>SPU P, плотность 35 кг/м³<br>SPU P SR, плотность 35 кг/м³<br>ТУ 5768-001-87385371-2011<br><br>Или аналоги, допущенные к применению в строительстве на таких участках | ООО «ДАУ Изолан»<br><br>ЗАО «Блокформ»<br><br>ООО «ЭЛАСТОКАМ»<br><br>«SPU Oy» (Финляндия) | не более 100 | «VETONIT THERM COMBI»                                    |
| Плиты на основе пенополиизоцианурата:<br><br>«АРИАНИТ», плотность 50 кг/м³<br>ТУ 5768-020-12906390-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | «PirtoGroup»                                                                              | не более 100 | «VETONIT THERM COMBI»                                    |

Таблица 5 - противопожарные поэтажные рассечки и окантовки оконных, дверных и других проёмов, а также фрагменты для обрамления мест пропуск инженерных коммуникаций.

| Наименование                                                                                                                                                                                                       | Производитель                              | Технические требования                                                         | Применяемость в СФТК  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Негорючие минераловатные плиты на синтетическом связующем:<br>ISOVER Штукатурный Фасад Стронг<br>ТУ 23.99.19-058-56846022-2023<br><br>ISOVER Штукатурный Фасад ISOVER Фасад Лайт*<br>ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 | ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» | Прочность при растяжении перпендикулярно лицевой поверхности – не менее 15кПа; | «VETONIT THERM COMBI» |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>ISOVER Штукатурный Фасад Стандарт<br/>ТУ 23.99.19-059-56846022-2023</p> <p>ИЗОБЕР Фасад Мастер*<br/>ИЗОБЕР Фасад<br/>ИЗОБЕР Фасад-плюс<br/>ИЗОБЕР Фасад Оптима<br/>ТУ 23.99.19-052-56846022-2017</p> <p>ИЗОБЕР Фасад Стронг<br/>ТУ 23.99.19-117-56846022-2023</p> <p>ISOROC Изофас Стронг<br/>ТУ 23.99.19-117-56846022-2023</p> <p>ISOROC Изофас-СЛ(ч)<br/>ISOROC Изофас-110(ч)<br/>ISOROC Изофас-140(ч)<br/>ТУ 23.99.19-056-56846022-2022 с изм.1</p> <p>ISOROC Изофас-СЛ<br/>ТУ 23.99.19-007-53792403-2017</p> <p>Или аналоги на основе базальтового волокна,<br/>соответствующие требованиям<br/>ГОСТ Р 56707 и ГОСТ 32314</p> |                                                   | <p>Прочность на сжатие при 10%-ной деформации – не менее 30 кПа</p>                                                                                        |                                    |
| <p>Негорючие минераловатные плиты на синтетическом связующем:</p> <p>ISOVER Штукатурный Фасад Стронг<br/>ТУ 23.99.19-058-56846022-2023</p> <p>ИЗОБЕР Фасад Стронг<br/>ТУ 23.99.19-117-56846022-2023</p> <p>ISOROC Изофас Стронг<br/>ТУ 23.99.19-117-56846022-2023</p> <p>Или аналоги на основе базальтового волокна,<br/>соответствующие требованиям<br/>ГОСТ Р 58937 и ГОСТ 32314</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»</p> | <p>Прочность при растяжении перпендикулярно лицевой поверхности – не менее 20 кПа;</p> <p>Прочность на сжатие при 10%-ной деформации – не менее 40 кПа</p> | <p>«VETONIT THERM CLINKER PRO»</p> |

\* ) Примечание. Для малоэтажного строительства. Прочность при растяжении перпендикулярно лицевой поверхности - не менее 10 кПа, Прочность на сжатие при 10%-ной деформации - не менее 30кПа.

Таблица 6 - негорючие минераловатные плиты, применяемые в качестве утеплителя основной плоскости в СФТК VETONIT.

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производитель                                     | Технические требования                                                                                                                                    | Применяемость в СФТК                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Негорючие минераловатные плиты на синтетическом связующем:</p> <p>ISOVER Штукатурный Фасад Стронг<br/>ТУ 23.99.19-058-56846022-2023</p> <p>ISOVER Штукатурный Фасад<br/>ИЗОБЕР Фасад Лайт*<br/>ТУ 23.99.19-006-56846022-2017</p> <p>ISOVER Штукатурный Фасад Стандарт<br/>ТУ 23.99.19-059-56846022-2023</p> <p>ИЗОБЕР Фасад Мастер*<br/>ИЗОБЕР Фасад<br/>ИЗОБЕР Фасад-плюс</p> | <p>ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»</p> | <p>Прочность при растяжении перпендикулярно лицевой поверхности – не менее 15кПа;</p> <p>Прочность на сжатие при 10%-ной деформации – не менее 30 кПа</p> | <p>«VETONIT THERM MIN PRO»</p> <p>«VETONIT THERM MIN»</p> <p>«VETONIT THERM MonoRoc»</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>ИЗОБЕР Фасад Оптима<br/>ТУ 23.99.19-052-56846022-2017 с изм.1</p> <p>ИЗОБЕР Фасад Стронг<br/>ТУ 23.99.19-117-56846022-2023</p> <p>ИЗОБЕР ОЛ-Е<br/>ТУ 23.99.19-006-56846022-2017<br/>(только для СФТК «VETONIT THERM MonoRoc»);</p> <p>ISOROC Изофас Стронг<br/>ТУ 23.99.19-117-56846022-2023</p> <p>ISOROC Изофас-СЛ(ч)<br/>ISOROC Изофас-110(ч)<br/>ISOROC Изофас-140(ч)<br/>ТУ 23.99.19-056-56846022-2022 с изм.1</p> <p>ISOROC Изофас-СЛ<br/>ТУ 23.99.19-007-53792403-2017</p> <p>ISOROC Изофас-110<br/>ISOROC Изофас-140<br/>ТУ 23.99.19-005-53792403-2017 с изм.1</p> <p>Или аналоги на основе базальтового волокна, соответствующие требованиям ГОСТ Р 56707 и ГОСТ 32314</p> |                                                           |                                                                                                                                                            |                                    |
| <p>Негорючие минераловатные плиты на синтетическом связующем:</p> <p>ISOVER Штукатурный Фасад Стронг<br/>ТУ 23.99.19-058-56846022-2023</p> <p>ИЗОБЕР Фасад Стронг<br/>ТУ 23.99.19-117-56846022-2023</p> <p>ISOROC Изофас Стронг<br/>ТУ 23.99.19-117-56846022-2023</p> <p>Или аналоги на основе базальтового волокна, соответствующие требованиям ГОСТ Р 58937 и ГОСТ 32314</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ООО «Сен-Гобен<br/>Строительная<br/>Продукция Рус»</p> | <p>Прочность при растяжении перпендикулярно лицевой поверхности – не менее 20 кПа;</p> <p>Прочность на сжатие при 10%-ной деформации – не менее 40 кПа</p> | <p>«VETONIT THERM CLINKER PRO»</p> |

\*) Примечание. Для малоэтажного строительства. Прочность при растяжении перпендикулярно лицевой поверхности - не менее 10 кПа, Прочность на сжатие при 10%-ной деформации - не менее 30кПа.

Таблица 7 - штукатурно-клеевые смеси для монтажа теплоизоляционных материалов СФТК «VETONIT».

| Наименование                                                    | Производитель                                    | Толщина сухого слоя, мм | Применяемость в СФТК  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Смеси на цементной основе:                                      |                                                  |                         |                       |
| Ветонит фасад МВ фикс (vetonit facade MW fix)                   |                                                  | 5-25                    |                       |
| Ветонит фасад МВ фикс зима (vetonit facade MW fix winter)       |                                                  | 5-25                    | «VETONIT THERM MIN»   |
| Ветонит фасад С100 форс (vetonit facade S100 force)             | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная<br>Продукция Рус» | 5-35                    | «VETONIT THERM COMBI» |
| Ветонит фасад С100 форс зима (vetonit facade S100 force winter) |                                                  | 5-35                    |                       |
| Ветонит фасад А100 (vetonit facade A100)                        |                                                  | 5-35                    |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |      |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| Ветонит теплофасад (vetonit teplofacade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 5-35 |                                                            |
| Ветонит фасад P200 (vetonit facade R200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 5-35 |                                                            |
| ТУ 23.64.10-046-56846022-2022, ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 59197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |      |                                                            |
| Смеси на цементной основе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |      |                                                            |
| Ветонит фасад С100 форс (vetonit facade S100 force)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 5-35 | «VETONIT THERM MIN PRO»<br><br>«VETONIT THERM CLINKER PRO» |
| Ветонит фасад С100 форс зима (vetonit facade S100 force winter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная<br>Продукция Рус» | 5-35 |                                                            |
| Ветонит фасад P200 (vetonit facade R200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 5-35 |                                                            |
| ТУ 23.64.10-046-56846022-2022, ГОСТ Р 54359-2017, ГОСТ Р 59197-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |      |                                                            |
| Смеси могут применяться для работ при температурах окружающего воздуха от +5 до +30°C.<br>Зимние смеси («зима (winter)») могут применяться для работ при температурах окружающего воздуха от -10 до +20 °С.<br>Штукатурно-клеевые смеси применяются для монтажа минераловатного и полимерного утеплителя основной плоскости фасада, минераловатных противопожарных поэтажных рассечек, окантовок проёмов (при применении полимерного утеплителя основной плоскости фасада), а также фрагментов обрамления мест пропуска инженерных коммуникаций |                                                  |      |                                                            |

Таблица 8 – Изделия (тарельчатые анкера) для крепежа утеплителя СФТК VETONIT.

| Наименование                                                          | Производитель                                         | Шаг крепления,<br>шт. м <sup>2</sup> | Применяемость в СФТК                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «FasadPro»                                                            | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная<br>Продукция Рус»      | не менее 5 шт                        | «VETONIT THERM MIN<br>PRO»<br><br>«VETONIT THERM MIN»<br><br>«VETONIT THERM<br>COMBI»<br><br>«VETONIT THERM<br>CLINKER PRO» |
| «Термоклип», тип:<br>Стена IMS<br>Стена IMT<br>Стена IMH              | ООО<br>«ПК-Термоснаб»                                 |                                      |                                                                                                                             |
| «EJOT», тип:<br>TID-T-L<br>TID-T-LS                                   | ООО<br>«Ассоль» (Россия)                              |                                      |                                                                                                                             |
| «EJOT » тип:<br>ejotherm STR U<br>ejotherm STR H<br>ejotherm NTK U    | «EJOT Holding GmbH &<br>Co.KG» (Германия)             |                                      |                                                                                                                             |
| «Бийск» тип:<br>ДС-1<br>ДС-2<br>ДС-3<br>по ТУ 2291-006-20994511-2007  | ООО<br>«Бийский завод<br>стеклопластиков»<br>(Россия) |                                      |                                                                                                                             |
| «ИНСЕПТ» тип:<br>KI-10N<br>ТУ 2291-001-40101314-2004                  | ООО<br>«Инсепт» (Россия)                              |                                      |                                                                                                                             |
| «KOELNER» тип:<br>KI 10 M<br>KI 8N                                    | ООО<br>«Козльнер Трейдинг<br>КЛД» (Россия)            |                                      |                                                                                                                             |
| Или аналоги, соответствующие требованиям<br>ГОСТ Р 56707 и ГОСТ 58359 |                                                       |                                      |                                                                                                                             |
| Диаметр шляпки полимерной гильзы анкеров должен быть не менее 60 мм.  |                                                       |                                      |                                                                                                                             |

Крепление утеплителя тарельчатыми анкерами в СФТК «VETONIT THERM CLINKER PRO» производится через армирующую сетку. Нанесённый базовый армированный штукатурный слой в момент установки анкера должен быть свежим (сырым). Шляпки анкеров должны быть утоплены в слой клея (плоскость шляпки заподлицо с поверхностью армированного слоя). Армирующая сетка должна располагаться в верхней трети клеевого раствора и покрываться клеевым раствором не менее чем на 1 мм, а в местах перехлеста сеток не менее 0,5 мм. После установки тарельчатых анкеров наносится второй слой базовой штукатурной смеси по принципу «свежее по свежему». Общая толщина базового армированного защитного штукатурного слоя должна составлять 7–8 мм

Таблица 9 - штукатурно-клеевые негорючие смеси для создания базового защитно-штукатурного слоя СФТК «VETONIT».

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Производитель                                    | Толщина сухого слоя, мм | Применяемость в СФТК                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| ветонит фасад С100 форс<br>(vetonit facade S100 force)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная<br>Продукция Рус» | 3-8                     | «VETONIT THERM MIN»<br><br>«VETONIT THERM COMBI» |
| ветонит фасад С100 форс зима<br>(vetonit facade S100 force winter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 3-8                     |                                                  |
| ветонит фасад А100<br>(vetonit facade A100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 3-8                     |                                                  |
| ветонит фасад Р200<br>(vetonit facade R200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 3-8                     |                                                  |
| ветонит теплофасад<br>(vetonit teplofacade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 3-8                     |                                                  |
| ТУ 23.64.10-046-56846022-2022, ГОСТ Р 54359,<br>ГОСТ Р 59197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                         |                                                  |
| Ветонит фасад С100 форс<br>(vetonit facade S100 force)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная<br>Продукция Рус» | 3-8                     | «VETONIT THERM MIN PRO»                          |
| Ветонит фасад С100 форс зима<br>(vetonit facade S100 force winter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 3-8                     |                                                  |
| Ветонит фасад Р200 (vetonit facade R200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 3-8                     |                                                  |
| Ветонит фасад Р200 (vetonit facade R200).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная<br>Продукция Рус» | 5-8                     | «VETONIT THERM CLINKER PRO»:                     |
| Цементно-известковая негорючая (НГ ГОСТ 30244-94) штукатурка, армированная микроволокном - ветонит штук 414 / ветонит унирендер (vetonit stuk 414 / vetonit unirender) для создания базового штукатурного слоя, армированного стальной оцинкованной сеткой, закреплённой на специальных подвижных анкерах и выравнивающего слоя в СФТК типа «VETONIT THERM MonoRoc» и «VETONIT Unitor» с толстыми наружными штукатурными слоями. Расход раствора при создании базового (первого) штукатурного слоя 15–20 кг/м <sup>2</sup> и при создании выравнивающего (второго) штукатурного слоя 15–20 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 10–12 мм. Общая толщина трёхслойной защитной штукатурки составляет 20–30 мм. |                                                  |                         |                                                  |

Таблица 10 - армирующие сетки, полосы (косынки) из армирующей сетки, усиливающие угловые перфорированные профили.

| Наименование                                                                                                                                  | Производитель                                                                            | Ячейки, мм | Применяемость в СФТК                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| щелочестойкие армировочные тканые сетки из стекловолокна ФСП 2000/2000 по ГОСТ Р 55225:<br>«Vetonit facade 2000»<br>ТУ 5952-007-52788109-2016 | ООО «Бау Текс»,<br>Россия; по заказу<br>ООО «Сен-Гобен<br>Строительная<br>Продукция Рус» | 4x4        | «VETONIT THERM MIN PRO»<br><br>«VETONIT THERM MIN» |
| «Крепикс 2000»<br>«FasadPro»<br>ТУ 5952-007-52788109-2016                                                                                     | ООО «Бау Текс»,<br>Россия;                                                               | 4x4<br>5x5 | «VETONIT THERM COMBI»                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| и/или армирующие тканые сетки других марок и производителей, соответствующие требованиям ГОСТ Р 55225 и ГОСТ 56707                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                 |
| Щёлочестойкие стеклосетки ФСП 2600/2600 по ГОСТ Р 55225:<br>ФСП 2600/2600                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | «VETONIT THERM CLINKER PRO»                     |
| Сварная стальная сетка из оцинкованной стали «weber.steelnet»<br>(по технической спецификации изготовителя).<br>Устанавливается с нахлёстом по продольным кромкам не менее 50 мм.                                                                                              | «TAMMET TUOTANTE Oy»<br>(Финляндия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19x19 | «VETONIT THERM MonoRoc»<br><br>«VETONIT Unitop» |
| Усиливающие диагонально расположенные полосы прямоугольные из армирующей стеклосетки                                                                                                                                                                                           | Косынки размером не менее 400x200 мм устанавливаются на вершины углов проёмов и внутренние рёбра проёмов, применяются для усиления базового защитного слоя на внутренних и внешних углах фасада здания, а также углах оконных, дверных и других проёмов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                 |
| Усиливающие перфорированные угловые, обрамляющие, деформационные профили из ПВХ или металла с интегрированной щелочестойкой стеклотканевой сеткой                                                                                                                              | Применяются для армирования рёбер углов здания и откосов проёмов, снятие напряжений в местах примыкания штукатурного слоя к блокам заполнения проёмов, компенсация напряжений в деформационных швах – PVC-Gewebewinkel, Anputzleiste, Leibungsprofile, Dehnfugenprofile WEROFORM.<br>Наружные углы стен и рёбра откосов проёмов предварительно (до нанесения базового защитного штукатурного слоя) армируются угловыми профилями из пластика с интегрированной (вклеенной) в них стеклосеткой либо углозащитной стеклосеткой, наклеиваемыми на поверхность утеплителя. На этих участках нанесение базового слоя выполняется после схватывания клеевого раствора; |       |                                                 |
| Монтаж стеклосетки выполняется сверху вниз, с нахлёстом полотен не менее 100 мм. Армирование откосов проёмов и торцов системы выполняются с заведением стеклосетки под утеплитель не менее чем на 50 мм. Армирующая сетка должна находиться в верхней трети клеевого раствора. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                 |

Таблица 11 - штукатурные декоративные составы для создания финишного защитно-декоративного слоя СФТК VETONIT.

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производитель                              | Толщина сухого слоя, мм   | Применяемость в СФТК    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| минеральные негорючие (НГ по ГОСТ 30244-94) штукатурки на цементно-известковой основе:<br><br>Ветонит мин декор (vetonit min decor)<br>Ветонит мин декор зима (vetonit min decor winter)<br>ТУ 23.64.10-041-56846022-2022<br><br>Варианты изготовления:<br>• С зерном 1,5мм фактура «шуба» (ветонит мин декор зима 1.5 «шуба» \ vetonit min decor winter 1.5 «shuba»);<br>• С зерном 2,0мм фактура «шуба» (ветонит мин декор зима 2.0 «шуба» \ vetonit min decor winter 2.0 «shuba» \ ветонит мин декор зима 2.0 «шуба» серая \ vetonit min decor winter 2.0 "shuba" grey);<br>• С зерном 2,0мм фактура «короед» (ветонит мин декор зима 2.0 «короед» \ vetonit min decor winter 2.0 "koroed"). | ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» | 2,25                      | «VETONIT THERM MIN PRO» |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 3,0                       | «VETONIT THERM COMBI»   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 2,0                       | «VETONIT THERM MonoRoc» |
| Акриловая штукатурка Ветонит пас акрилат (vetonit pas akrylat)<br>ТУ 20.30.11-047-56846022-2022<br>Варианты изготовления:<br>• Ветонит пас акрилат 1,5 мм «шуба»;<br>• Ветонит пас акрилат 1,5 мм «короед»;<br>• Ветонит пас акрилат 2,0 мм «шуба»;<br>• Ветонит пас акрилат 2,0 мм «короед».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 2,25<br>1,5<br>3,0<br>2,0 | «VETONIT Unitop».       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Силикатно-силиконовая штукатурки:<br>Ветонит пас экстраклин (vetonit pas extraclean)<br>ТУ 20.30.11-047-56846022-2022<br>Варианты изготовления:<br>• Ветонит пас экстраклин 1,5 мм «шуба»;<br>• Ветонит пас экстраклин 1,5 мм «короед»;<br>• Ветонит пас экстраклин 2,0 мм «шуба»;<br>• Ветонит пас экстраклин 2,0 мм «короед».<br>Ветонит пас декофино (vetonit pas decofino)<br>ТУ 20.30.11-047-56846022-2022<br>ветонит пас декофино 1,0 мм.                                                                                                                                                                                              |  | 2,25<br>1,5<br>3,0<br>2,0                               |  |
| Силиконовые штукатурки:<br>Ветонит пас силикон (vetonit pas silikon)<br>ТУ 20.30.11-047-56846022-2022<br>Варианты изготовления:<br>• Ветонит пас силикон 1,5 мм «шуба»;<br>• Ветонит пас силикон 2,0 мм «шуба»;<br>• Ветонит пас силикон 2,0 мм «короед»;<br>• Ветонит пас силикон 0,5 мм «шуба»;<br>• Ветонит пас силикон 0,2 мм «шуба».<br>Ветонит пас силикон моделфино (vetonit pas silikon modelfino)<br>ТУ 20.30.11-047-56846022-2022<br>Ветонит пас силикон моделфино 0,5 мм «шуба».<br>Ветонит пас силикон микрофино (vetonit pas silikon microfino)<br>ТУ 20.30.11-047-56846022-2022<br>Ветонит пас силикон микрофино 0,2 мм «шуба» |  | 1,0<br>2,25<br>3,0<br>2,0<br>0,75<br>0,3<br>0,75<br>0,3 |  |
| Суммарная толщина базового и защитно-декоративного слоёв на рядовых участках не менее 5 мм, на откосах оконных и дверных проёмов не менее 6 мм, в цокольной части и на первых этажах зданий (сооружений) не менее 8 мм. Усреднённая толщина финишного штукатурного слоя в СФТК «VETONIT» должна составлять не более 2 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                         |  |

Таблица 12 - Тонкослойная окраска наружной поверхности декоративно-защитного штукатурного слоя СФТК VETONIT (на основе минеральных негорючих (НГ по ГОСТ 30244–94) штукатурок на цементно-известковой основе Ветонит мин декор (vetonit min decor) и Ветонит мин декор зима (vetonit min decor winter).

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Производитель                                    | Укрывистость<br>высушенного<br>покрытия, не<br>более, г/м² | Применяемость в СФТК                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Акриловая краска ветонит тон акрилат<br>(vetonit ton akrylat)<br>ТУ 20.30.11-048-56846022-22022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО «Сен-Гобен<br>Строительная<br>Продукция Рус» | 400                                                        | «VETONIT THERM MIN<br>PRO»                     |
| Силикатная краска ветонит тон силикат<br>(vetonit ton silikat);<br>ТУ 20.30.11-048-56846022-22022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 400                                                        | «VETONIT THERM MIN»                            |
| Силиконовая краска с микроволокном<br>ветонит тон силикон фибра<br>(vetonit ton silikon fibra);<br>ТУ 20.30.11-048-56846022-22022                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 400                                                        | «VETONIT THERM<br>COMBI»                       |
| Акриловая краска ветонит тон акрилсилк<br>(vetonit ton akrylsilk)<br>ТУ 20.30.11-048-56846022-22022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 400                                                        | «VETONIT THERM<br>MonoRoc»<br>«VETONIT Unitop» |
| При необходимости на внешнюю поверхность защитного-декоративно-штукатурного слоя перед нанесением краски может быть нанесена выравнивающая шпаклевка Ветонит ВХ Серая (vetonit VH Grey) по ТУ 23.10.64-024-56846022-2021 с изм.2 для исключения поверхностных неровностей с последующим (при необходимости) грунтованием для выравнивания впитывающей способности внешней поверхности защитного-декоративно-штукатурного слоя. |                                                  |                                                            |                                                |



Таблица 13 – защитно-декоративный финишный слой (облицовка) основной плоскости фасада и вертикальной плоскости откосов проёмов из штучных материалов СФТК типа «VETONIT THERM CLINKER PRO».

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Производитель                                                                                                                                                                                                               | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сухие строительные клеевые смеси (для монтажа клинкерной плитки):<br><br>Ветонит мрамор (vetonit mramor) ТУ 23.64.10-020-56846022-2021<br><br>Ветонит комфорт экстрим фикс (vetonit comfort extreme fix); ТУ 23.64.10-020-56846022-2021                                                                                                                                                                                                      | ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»                                                                                                                                                                                  | Клеевая смесь наносится как на поверхность базового штукатурного слоя, так и на тыльную профилированную поверхность штучных материалов. Толщина клеевого слоя от 2 до 4 мм. После наклеивания плиток швы очищаются от попавшей в них клеевой смеси на глубину, равную толщине плитки. Максимальная допустимая площадь одного штучного элемента не должна превышать:<br>- 0,025 м <sup>2</sup> для высокопаропроницаемых оснований;<br>- 0,05 м <sup>2</sup> для низкопаропроницаемых строительных оснований. Суммарная площадь поверхности швов в составе декоративно-защитного слоя должна быть не менее 12% и не более 18%. Ширина затирочного шва должна быть:<br>- для слоя из мелкоразмерных штучных элементов с размером каждой из сторон до 50 мм – 10%, но не менее 3 мм;<br>- для слоя из среднеразмерных штучных элементов с размером одной из сторон от 50 до 150 мм - 5% размера максимальной из сторон, но не менее 6 мм;<br>- для слоя из крупноразмерных штучных элементов с размером одной из сторон от 150 мм - 5% размера максимальной из сторон, но не менее 10 мм. Заполнение (заделку) швов с расшивкой плиточной облицовки выполняется после выдержки технологического перерыва не менее чем через 3 суток после укладки (наклеивания) керамической клинкерной плитки. |
| Фасадные керамические, керамические клинкерные плитки и плитки на цементном вяжущем:<br>«ABC-Klinkergruppe» (Германия);<br>«Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH» (Германия);<br>«RÖBEN Tonbaustoffe GmbH» (Германия);<br>«STRÖHER» (Германия);<br>«Ammonit Keramik» (Германия);<br>«Экоклинкер»<br><br>«King Klinker» производства фирмы;<br>«Feldhaus R700NF9» производства фирмы<br><br>Или аналоги, соответствующие требованиям ГОСТ Р 58937, | ABC-Klinkergruppe<br>Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH<br>RÖBEN Tonbaustoffe GmbH<br>STRÖHER<br>Ammonit Keramik<br>ООО «ЭКОКЛИНКЕР» (Россия)<br>«Klinker Przysucha» (Польша)<br>«Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH» (Германия); |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Состав для заполнения швов:<br>Затирка ветонит рапид (vetonit rapid) ТУ 23.64.10-021-56846022-2021 изм.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Для подготовки поверхности базового слоя к наклеиванию облицовочных штучных материалов, после полного затвердевания штукатурного слоя (не менее 72 часов) применяется водно-дисперсионная грунтовка - ветонит прим мульти универсал (vetonit prim multi universal)/ветонит прим оптимус (vetonit prim optimus)/ветонит прим фасад (vetonit prim facade).                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

При устройстве СФТК VETONIT предусматривается устройство температурных деформационных швов по существующим деформационным швам здания (сооружения). При устройстве деформационных швов теплоизоляционные плиты укладываются до края шва. В шов, расположенный на плоскости фасада, между плитами (шириной 10–20 мм) устанавливается Е-образный деформационный профиль с сеткой, а внутри внутреннего угла – V-образный деформационный профиль с сеткой. Края деформационного профиля утапливаются в предварительно нанесенный слой клеевого раствора.

При устройстве СФТК с тонким штукатурным слоем (vetonit therm combi/vetonit therm min/vetonit therm min pro) каждые 15 – 20 мп по высоте СФТК рекомендуется устанавливать горизонтальные температурно-деформационные швы. Данные температурно-деформационные швы допускается выполнять с использованием стандартных деформационных элементов, а также рустовочного профиля. Разгрузочные деформационные швы должны выполняться сквозь базовый штукатурный и отделочный/облицовочный слои, ширина деформационных швов должна составлять 10–20 мм.

При устройстве СФТК с защитно-декоративным слоем из штучных материалов (vetonit therm clinker pro) каждые 4 мп СФТК необходимо делать разгрузочные температурно-деформационные затирочные швы, заменяя цементный затирочный состав на эластичный фасадный герметик. Аналогичные разгрузочные швы делаются на внешних и внутренних углах здания.

При устройстве СФТК с толстым штукатурным слоем (vetonit therm MonoRoc) устраивают вертикальные и горизонтальные температурно-деформационные разгрузочные швы. Ширина вертикального шва должна составлять 4-6 мм. Ширина горизонтального шва должна составлять 6-10 мм.

Шаг деформационных швов базового штукатурного слоя должен составлять каждые 15-20 м системы.

На углах здания устраивают вертикальный деформационный шов на расстоянии, равном суммарной толщине утеплителя, базового штукатурного и защитно-декоративного слоев.

В цокольной части и на первых этажах зданий (сооружений) армированный штукатурный слой системы должен быть выполнен в антивандальном исполнении:

- усиление базового армированного слоя двойным слоем стеклосетки;
- суммарная толщина базового и защитно-декоративного слоев должна быть не менее 8 мм.

Технологические операции, используемые при монтаже СФТК VETONIT с различными видами утеплителя основной плоскости фасада, с защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов VETONIT (производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»), должны выполняться при температуре +5 ... +30°C, относительной влажности не более 65% и строго соответствовать требованиям, изложенным в АТР (п.3 настоящего Заключение).

Соответствие СФТК VETONIT требованиям пожарной безопасности обеспечивается её пожарно-техническими характеристиками, подтверждёнными результатами огневых испытаний на пожарную опасность смонтированного на стене натурального образца системы по ГОСТ 31251.

## **5. Требования нормативных документов к представленным на рассмотрение конструкциям**

### **5.1 Требования нормативных документов**

В соответствии с п.5.3.2 СП 2.13130.2020 строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Строительные конструкции классифицируются по пожарной опасности для определения степени участия строительных конструкций в развитии пожара и их способности к образованию опасных факторов пожара (п.2 Ст.34 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008).

Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 (п.6 Ст.87 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008).

Классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (п.9 Ст.87 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008). Определение классов пожарной опасности стен наружных с внешней стороны проводят по ГОСТ 31251-2008.

Испытательная лаборатория имеет право без проведения испытаний присваивать класс пожарной опасности конструкциям, аналогичным испытанным и классифицированным ранее, на основании сравнения их конструктивных решений и анализа результатов, проведенных ранее испытаний. (п.4.4. ГОСТ 31251-2008).

Классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (п.10 Ст.87 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008).

По информации, предоставленной Заказчиком, класс пожарной опасности представленной на рассмотрение конструкции должен соответствовать - К0.

### **5.2. Критерии оценки пожарной опасности**

Критериями оценки пожарной опасности конструкций, регистрируемых при испытании и обследовании их образцов по ГОСТ 31251-2008, являются:

- наличие и значение теплового эффекта от горения или термического разложения материалов, из которых выполнены образцы испытуемой конструкции;

- возникновение вторичных источников зажигания, в течение непрерывного интервала времени не менее 5 сек.;
- обрушение хотя бы одного элемента образца или его части массой 1,0 кг и более;
- повреждения материалов образца (обугливание и оплавление с признаками горения).

Класс пожарной опасности стен наружных с внешней стороны, а также декоративно-облицовочных систем наружных стен определяют при помощи испытаний по ГОСТ 31251–2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность».

В процессе испытания регистрируют показания установленных датчиков теплового потока и термопар, а также следующие события и время их реализации, характеризующие пожарную опасность испытываемой конструкции:

- распространение горения по поверхности образца;
- воспламенение газов, выделяющихся при термическом разложении материалов, примененных при изготовлении образца, по его торцам;
- образование горящего расплава и (или) частиц, приводящее к воспламенению рубероида, расположенного у основания образца;
- высоту факела пламени;
- обрушение элементов образца.

После остывания образца испытываемой конструкции проводят его обследование с целью определения и регистрации размеров и характера повреждения материалов, примененных при изготовлении образца. При измерении размеров повреждения материалов образца обследуют все слои и элементы образца путем его вскрытия.

Повреждением не считается изменение цвета и оплавление материалов при отсутствии признаков горения. Не учитывается повреждение материалов толщиной менее 2 мм.

Защитно-декоративные системы и стены с декоративно-защитными системами подразделяют на классы пожарной опасности по наименее благоприятному показателю, определенному при испытании образцов испытываемой конструкции в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31251–2008.

## 6. Оценка класса пожарной опасности

По результатам проведенных ранее испытаний по ГОСТ 31251–2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытания на пожарную опасность» конструкциям СФТК (см. п.п.3 настоящего Заключение) был присвоен класс пожарной опасности К0 (непожароопасная).

Для определения класса пожарной опасности представленных на рассмотрение конструкций (после ребрендинга) проведен их сравнительный анализ с испытанными ранее, класс пожарной опасности которых составляет К0.

Таблица 14 - сравнение ранее испытанных систем СФТК с системами, являющимися предметом рассмотрения настоящего Заключения.

| Новое название системы СФТК после ребрендинга                                                | Название ранее испытанной системы СФТК                                                    | Примечание                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ветонит терм мин» («vetonit therm min»)<br>«Ветонит терм мин про» («vetonit therm min pro») | «Weber.therm min»<br>Weber.therm comfort<br>Weber.therm prestige»<br>Weber.therm cottage» | Системы СФТК являются полными аналогами                                                                                                                                                                                                              |
| «Ветонит терм комби» («vetonit therm combi»)                                                 | «Weber.therm»                                                                             | Системы СФТК являются полными аналогами                                                                                                                                                                                                              |
| «Ветонит терм клинкер про» («vetonit therm clinker»)                                         | «Weber.therm clinker»                                                                     | В соответствии с ГОСТ Р 58937-2023 в системе СФТК «Ветонит терм клинкер про» применены материалы с повышенными физико-механическими показателями:<br>- базовый армированный штукатурный слой;<br>- негорючие минераловатные теплоизоляционные плиты; |

|                                                  |                       |                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                       | - фасадные теплоизоляционные плиты из вспененного пенополистирола. |
| «Ветонит терм монорок» (“vetonit therm monoroc”) | “Weber.therm MonoRoc» | Системы СФТК являются полными аналогами                            |
| «ветонит юнилоп» (“vetonit unilop”)              | «Weber. Unitop»       | Системы СФТК являются полными аналогами                            |

Результат сравнения показал, что представленные на рассмотрение конструкции от испытанных ранее не отличаются, за исключением системы СФТК «Ветонит терм клинкер про», для которой использованы системные материалы с улучшенными физико-механическими характеристиками. На основании изложенного следует считать, что установленные отличия не приведут к ухудшению характеристик системы, установленных ранее при испытаниях и, что представленные на рассмотрение конструкции, соответствующие описанию по п.4 настоящего Заключение, соответствует классу пожарной опасности K0 по ГОСТ 31251.

## 7. Область применения

7.1 С позиций пожарной безопасности областью применения наружных стен здания, отвечающих требованиям п.7.2-7.18 настоящего Заключение со смонтированной на них СФТК марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitop» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» класса пожарной опасности K0 по ГОСТ 31251, в соответствии с таблицей 22 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии соблюдения требований настоящего Заключение № 03 тз/ск – 2024 от 02.02.2024 являются здания и сооружения классов конструктивной пожарной опасности C0...C3, всех классов функциональной пожарной опасности и всех степеней огнестойкости (по Федеральному закону №123-ФЗ) без исключения. Если в качестве теплоизоляции и отделки (облицовки) СФТК применяются материалы не относящиеся к негорючим (НГ по ГОСТ 30244–94), то их (СФТК) применение, согласно п.5.2.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допустимо. При применении в системах СФТК марки VETONIT в качестве теплоизоляции негорючих минераловатных плит (или без утеплителя в СФТК типа «VETONIT Unitop»), негорючей минеральной декоративной штукатурки, окрашенной полимерными красками при толщине слоя краски не более 0,3 мм, для систем фасадных теплоизоляционных композиционных типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitop» областью применения, согласно п.5.2.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», являются здания и сооружения классов конструктивной пожарной опасности C0...C3, всех классов функциональной пожарной опасности и всех степеней огнестойкости (по Федеральному закону №123-ФЗ) без исключения.

7.2 Вышеуказанные класс пожарной опасности K0 по ГОСТ 31251 и область применения, с позиций обеспечения пожарной безопасности наружных стен здания со смонтированной на них СФТК марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitop» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», действительны для зданий, соответствующих требованиям п.п.1.3 ГОСТ 31251–2008, а именно:

- удельное значение пожарной нагрузки в любом помещении должно быть не более 700 МДж/м<sup>2</sup> (авт.: в пересчете на древесину хвойных пород – не более 50 кг/м<sup>2</sup>);
- условная продолжительность пожара  $t_n$  должна быть не более 35 мин;
- расстояние между верхним обрезом оконного проема и нижним обрезом оконного проема вышележащего этажа должно составлять не менее 1,2 м;
- наружные стены здания не должны иметь наклона наружу;
- наружные стены здания с обеих сторон должны быть выполнены из негорючих материалов (бетона, кирпича, железобетона и других сходных с ними по теплотехническим

характеристикам негорючих материалов) толщиной не менее 60 мм, плотностью не менее 600 кг/м<sup>3</sup>, с механическими характеристиками, позволяющими крепить к их внешней поверхности защитно-декоративные системы;

- наружные стены здания должны также иметь плотную (без «пустошовки») заделку стыков (швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен, не считая деформационных швов и монтажного уплотнения оконных (дверных) блоков).

Кроме того, высотность (этажность) самих зданий не должна превышать установленную действующими СП (СНиП), сами здания должны соответствовать требованиям действующих СП (СНиП) в части обеспечения безопасности людей при пожаре.

Поскольку огневые испытания по ГОСТ 31251 проводятся при вертикальном расположении образца фасадной системы, присвоенный СФТК марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitop» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» класс пожарной опасности K0 действителен только для случаев ее монтажа либо в вертикальном положении, либо с уклоном по высоте (в направлении от ниже – к вышерасположенной высотной отметке) не более 45° в сторону внутреннего объема здания. Для классификации по пожарной опасности наружных стен зданий со смонтированной на них фасадной системой с уклоном по высоте в противоположную сторону требуется их испытание с проектным, либо предельным уклоном. Такие испытания не проводили. Для случая с уклоном конструкции по высоте в противоположную от внутреннего объема здания сторону, без испытаний, рассматриваемой СФТК марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitop» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» может быть присвоен только класс пожарной опасности K3 до момента проведения соответствующих исследований.

7.3 С позиций пожарной безопасности областью применения наружных стен здания со смонтированной на них СФТК класса пожарной опасности K3 по ГОСТ 31251, равно как и самой такой системы, в соответствии с таблицей 22 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» являются здания и сооружения V степени огнестойкости, классов C2 и C3 конструктивной пожарной опасности.

7.4 Наибольшая высота применения рассматриваемой СФТК марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitop» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» для зданий различного функционального назначения, классов конструктивной пожарной опасности устанавливается в зависимости от класса пожарной опасности системы (K0) нормативными документами по п.п.2.2-2.11 настоящего Заключения.

7.5 Решение о возможности применения, с позиций обеспечения пожарной безопасности, СФТК марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitop» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» на зданиях, не отвечающих требованиям п.7.2 настоящего заключения, и для зданий сложной архитектурной формы (с наличием выступающих/западающих участков фасада; наличие внутренних вертикальных углов с шириной раскрытия менее 90°; наличие галерей, переходов и т.п.; примыкание системы к другим системам теплоизоляции - отделки, облицовки) следует принимать в установленном порядке при представлении проекта привязки системы к конкретному объекту, прошедшего экспертизу в организациях, обладающих правом подготовки соответствующих заключений.

7.6 Отступления от охарактеризованного в п.4 конструктивно-технического решения рассматриваемой СФТК марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitop» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», в том числе возможность замены предусмотренных в системе материалов и изделий на другие, следует согласовывать в установленном порядке с Исполнителем настоящего Заключения.

7.7 Для СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» с горючим полимерным утеплителем следует соблюдать следующие дополнительные требования:

- 7.7.1 При наличии пустот (воздушных зазоров) толщиной - 3 мм и более между строительным основанием и пенополистирольным утеплителем площадь каждой из них не должна превышать - 1,5 м<sup>2</sup>. Сквозные зазоры между рассечками (окантовками) из негорючих минераловатных плит и строительным основанием, а также в стыках смежных плит рассечек (окантовок) друг с другом **не допускаются**;
- 7.7.2 Участки наружных стен по периметру всех эвакуационных выходов из здания следует выполнять на расстояние не менее - 1 м от каждого откоса такого выхода с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит;
- 7.7.3 Участки стен в пределах воздушных переходов, ведущих в незадымляемые лестничные клетки типа Н1, в пределах лоджий и остекленных балконов здания следует выполнять с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит;  
*В данном случае допускается применение в СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» горючих полимерных утеплителей при условии их защиты цементно-песчаной штукатуркой марки не ниже М150 и толщиной не менее - 20 мм по стальной штукатурной сетке с креплением стальными закладными деталями непосредственно к строительному основанию.*
- 7.7.4 Участки стен, образующие внутренние вертикальные углы здания:
- С шириной раскрытия менее 135° (включая внутренние углы, образуемые стенами и внешней стороной ограждения лоджий/балконов) при наличии в одной из них оконных (дверных, балконов, мусоросборников, трансформаторных и т. п.) проёмов, расположенных на расстоянии - 1,5 м и менее от этого угла, следует выполнять:
    - от внутреннего угла в направлении стены с указанным проёмом на расстоянии не менее - 1,5 м и на высоту не менее - 6 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проёма, с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит;
    - от внутреннего угла в направлении противоположной стены на расстоянии не менее - 1,0 м и на высоту не менее - 6 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проёма, с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит.
  - Включая внутренние углы, образуемые стенами и ограждением лоджий/балконов, мусоросборников, трансформаторных, вентиляционных и др., при наличии в каждой из них оконных проёмов (дверных проёмов балконов, мусоросборников, трансформаторных), расположенных на расстоянии - 1,5 м и менее от этого угла, следует выполнять на расстояние не менее - 1,5 м в обе стороны от внутреннего угла и на высоту не менее - 8 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проёма, с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит.

*При расстоянии от внутреннего угла здания до ближайшего вертикального откоса проёма более - 1,5 м утепление наружных стен следует выполнять в соответствии со стандартным техническим решением, представленным в соответствующем АТР (см. п.3 Заключения).*

7.8 В СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» с горючим полимерным теплоизоляционным материалом, их применение следует всегда начинать на нижней и заканчивать на верхней отметке сплошной «концевой» рассечкой из негорючих минераловатных плит по всему периметру здания. Высота поперечного сечения рассечек должна быть не менее - 150 мм. В разновысоких зданиях вышеуказанные «концевые» рассечки следует устанавливать в уровнях нижней и верхней отметок применения системы теплоизоляции на фасаде конкретной секции здания, по всей длине фасада секции, а также в уровне нижнего торца системы теплоизоляции вышележащей секции над кровлей нижележащей секции, по всей длине их примыкания.

7.9 При применении СФТК типа «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» с горючим полимерным теплоизоляционным материалом от уровня отмостки здания допускается устанавливать (поднимать над нижним торцом системы) нижнюю «концевую» рассечку из негорючих минераловатных плит на высоту не более - 0,75 м, считая от уровня отмостки здания.

7.10 В СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» с горючим полимерным утеплителем, в уровне верхних откосов оконных (дверных и др.) проёмов, по всей длине фасада здания, на каждом этаже здания, но не реже чем через - 4 м, следует устанавливать по всему периметру фасада здания «промежуточные» (позэтажные) по высоте здания горизонтальные рассечки из негорючих минераловатных плит. При расстоянии (по горизонтали) между смежными проёмами этажа, а также между углом здания и ближайшим проёмом более - 1,5 м «промежуточные» позэтажные рассечки из негорючих минераловатных плит допускается выполнять (за исключением 1-го этажа здания) дискретными в пределах этих участков, продлевая за пределы проёма на расстояние не менее - 0,75 м в сторону соответствующего бокового простенка. По всем другим сторонам проёмов вдоль всей их длины, вплотную к внешним обрезах проёмов, следует устанавливать окантовки из негорючих минераловатных плит. Между рассечками и окантовками из негорючих минераловатных плит и строительным основанием, а также в стыках смежных плит рассечек и окантовок друг с другом наличие сквозных зазоров **не допускаются**. На «глухих» без проёмов стенах здания «промежуточные» позэтажные рассечки из негорючих минераловатных плит (за исключением располагаемой на высоте - 2,5–3 м от нижней отметки применения системы на этих участках) допускается не устанавливать при условии, что расстояние до ближайшего здания составляет не менее - 10 м. В противном случае СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» с горючим полимерным утеплителем следует выполнять со всеми позэтажными рассечками и с учетом требований нижеследующего подпункта.

7.11 При наличии в здании участков с разновысокой кровлей последнюю следует выполнять по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» с горючим полимерным утеплителем, в том числе и на «глухих» (без проёмов) участках фасада, в соответствии с п. 2.11 СП 17.13330.2017 «Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26-76) как «эксплуатируемую» на расстояние не менее - 2 м от границы их сопряжения. В противном случае, а также в случае примыкания СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» с горючим полимерным теплоизоляционным материалом, к «неэксплуатируемой» кровле (участку кровли) нижерасположенного смежного здания в качестве теплоизоляционного материала в СФТК на высоту не менее - 3,5 м от границы их сопряжения, по всей ее длине, следует использовать негорючие минераловатные плиты.

7.12 Теплоизоляцию парапетов зданий со стороны кровли следует выполнять с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит. Допускается выполнять теплоизоляцию парапетов зданий со стороны кровли с применением утеплителя из полимерного теплоизоляционного материала в случаях, если примыкающая к парапету кровля выполнена как «эксплуатируемая» (в соответствии с п. 2.11 СП 17.13330.2017) по всему контуру сопряжения с парапетом на расстояние не менее - 2 м от границы их сопряжения. Теплоизоляцию снизу (при необходимости) наружных поверхностей перекрытий зданий следует, как правило, выполнять с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит. Допускается выполнять такого рода теплоизоляцию перекрытий с применением горючих полимерных плит в случаях, если расстояние между верхним обрезом ближайшего к перекрытию находящегося ниже оконного (дверного и др.) проёма составляет не менее - 3,5 м, либо если проёмы над этим перекрытием отсутствуют, а расстояние от него до отмотки здания составляет не менее - 6 м.

7.13 Теплоизоляция ограждающих конструкций «въездов-выездов» во встроенно-пристроенные автостоянки с применением в системе горючего полимерного теплоизоляционного материала **не допускается**. Не допускается применение горючего полимерного теплоизоляционного материала для утепления внутренних поверхностей сквозных проездов (арки) или проходов в зданиях и сооружениях:

- Участки стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной маршевой лестницы и не менее - 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего края этих лестниц, следует выполнять с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит;
- По всему контуру сопряжения СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» с горючим полимерным утеплителем, с другими фасадными системами теплоизоляции, отделки или облицовки, следует устанавливать рассечки из негорючих

минераловатных плит шириной не менее - 0,15 м и толщиной, равной толщине сечения горючего полимерного утеплителя системы.

7.14 На высоту не менее - 2,5 м от уровня отстойки здания рекомендуется выполнять базовый армированный штукатурный слой системы в антивандальном исполнении в соответствии со стандартными техническими решениями, представленными в АТР на СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO» (с усиленным армированием, в необходимых случаях с увеличением толщины штукатурного слоя).

7.15 Независимо от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания площадь полимерного утеплителя, временно не защищенного базовым (армированным) слоем в процессе производства работ по устройству СФТК типа: «VETONIT THERM COMBI» и «VETONIT THERM CLINKER PRO», не должна превышать 250 м<sup>2</sup> (при суммарной толщине полимерного утеплителя в системе до 100 мм) и 190 м<sup>2</sup> (при суммарной толщине полимерного утеплителя в системе от 101 до 200 мм включительно), причем высота незащищенного слоя полимерного утеплителя не должна превышать - 12 м. Допускается выполнять монтаж СФТК с горючим полимерным утеплителем, одновременно на нескольких участках фасада здания при условии, что на каждом участке площадь временно не защищенного полимерного утеплителя не превысит указанных размеров, а между участками будут обеспечены разрывы не менее - 2,6 м по горизонтали и не менее - 5 м по вертикали.

7.16 Конструктивные решения выполнения СФТК VETONIT в том числе на сложных основаниях, например, на участках примыкания СФТК к парапету, балконам, лоджиям, цоколю здания и т. п. должны соответствовать представленным в АТР на систему.

7.17 Применяемые в СФТК VETONIT материалы и изделия, должны иметь действующий сертификат соответствия требованиям ТУ, ГОСТ, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ) и указаны в технической документации на систему.

7.18 Установка поверх или внутри СФТК VETONIT любого электрооборудования, включая прокладку электросетей (в том числе слаботочных), предметом настоящего Заключения не является. Требования к оборудованию, конструктивный способ его установки, включая прокладку коммуникаций, требования к ним, порядок, сроки плановых и профилактических осмотров, ремонта всего контура должны быть, разработаны и утверждены в установленном порядке компетентной специализированной организацией. Без выполнения этих требований установка такого оборудования поверх или внутри СФТК «VETONIT» независимо от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, класса пожарной опасности фасадной системы не допускается.

## 8. Дополнительная информация

При монтаже фасадных систем любых типов и модификаций, дополнительного оборудования, проведении ремонтных и любых других работ следует исключить попадание открытого пламени, искр, горящих и тлеющих частиц в воздушный зазор и на поверхность элементов системы, а также нагрев последних выше допустимых (паспортных) температур их эксплуатации. При проведении монтажа фасадных систем и выполнении указанных работ следует соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», независимо от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, класса пожарной опасности фасадной системы. Выполнение работ по монтажу фасадных систем следует проводить монтажным организациям и монтажникам, обладающим необходимыми навыками, соответствующими документами (допуск, лицензии и пр.), прошедшими специальное обучение и подготовку.

Установка поверх или внутри фасадных систем любого электрооборудования, включая прокладку электросетей (в том числе слаботочных), предметом настоящего заключения не является. Требования к оборудованию, конструктивный способ его установки, включая прокладку коммуникаций, требования к ним, порядок и сроки планового и профилактического осмотра и ремонта всего контура, должны быть разработаны компетентной специализированной организацией, исходя из условий предотвращения нагрева всех комплектующих конкретной фасадной системы выше паспортных температур их

эксплуатации и исключения воздействия на комплектующие системы искр, пламени или тления, и утверждены в установленном порядке. Без выполнения этих требований установка такого оборудования поверх или внутри фасадных систем любого типа и модификаций независимо от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, класса пожарной опасности фасадной системы не допускается.

Подразделения органов ГПС МЧС России должны быть проинформированы Застройщиком о возможности падения в случае пожара мелких фрагментов (менее 1 кг) из рассматриваемых систем.

При наличии в здании участков с разновысокой кровлей ее следует выполнять по п.5.18 СП17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (как «эксплуатируемую», с защитным слоем из негорючих материалов) по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху рассматриваемой фасадной системой, включая случаи монтажа системы на верхних обрезах (полках) и с обратной стороны парапетов над кровлей, на следующие расстояния от границы сопряжения:

- для верхнего обреза и обратной стороны парапетов – на расстояние не менее высоты парапета, но не менее 1 м; в противном случае следует выполнять облицовку парапета как сверху, так и с его обратной стороны из негорючих материалов, например, - из тонколистовой стали;
- для прочих участков – на расстояние не менее 1/4 высоты расположенной над кровлей фасадной системы, но не менее 3 м.

При несоблюдении требований настоящего заключения наружные стены со смонтированными на них рассматриваемыми фасадными системами, равно как и сама эта система, относятся в соответствии с ГОСТ 31251 к классу пожарной опасности КЗ до момента получения соответствующих положительных результатов огневых испытаний или заключений, учитывающих такие изменения в системе. Поэтому при несоблюдении требований п.7-8, а также любого из требований настоящего Заключения, область применения данной системы с позиций пожарной безопасности в соответствии с таблицей 22 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 являются здания и сооружения V степени огнестойкости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности.

Настоящее Заключение на 26 (двадцати шести) листах действительно при наличии штампа и подписи Исполнителя на каждой странице. Срок действия настоящего заключения – 5 лет либо до внесения изменений в нормативные документы на методы испытаний рассматриваемых конструкций на пожарную опасность.

Действие настоящего Заключения может быть приостановлено в случае внесения изменений в состав конструкции, влияющих на ранее установленные пожарно-технические характеристики. Любые изменения в состав конструкции должны быть оговорены с Исполнителем настоящего Заключения.

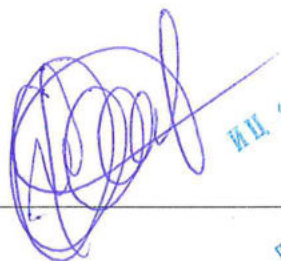
## 9. Выводы

Класс пожарной опасности системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) марки VETONIT, типа «VETONIT THERM MIN PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc», «VETONIT Unitop» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», с различными типами утеплителя основной плоскости фасада и защитно-декоративными штукатурными армированными слоями, соответствующей описанию по п.4 настоящего Заключения, при тепловом воздействии с внешней стороны, в соответствии с положениями п.6 и учетом положений п.7 и п.8 настоящего Заключения, соответствует К0.

Конец выводов.

РАЗРАБОТАЛ:

Помощник инженера-испытателя



ИЦ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»  
Свидетельство о  
подтверждении компетентности  
№ ИСОП ЮАБ001.ЭО.ПР.086  
Действителен от 07.12.2017

Я.С. Фадеев